

高3 Navio 横浜 東大 理系数学

【夏期講習 整数、極限、関数、確率、微分、数列、不等式、積分、図形】

担当：高橋 友輔

【数学の学び方】

「数学は暗記教科であり、暗記教科ではない!!!」

入試問題における「基本問題」「標準問題」「応用問題」とは

- 基本問題・・・100 % 典型（見たすぐに解法が判断でき、手を止めてはいけない問題）
- 標準問題・・・70% 典型 30%思考力が必要
- 応用問題・・・典型 50 パーセント未満

になります。このうち、典型の部分で点数を落とさないことが合格の必須条件であり、典型問題を取りきれることができれば合格点に限りなく近づきます。典型問題で点数を落とさないためには、定理や定義、公式、そして解法を暗記する必要があります。しかし、それらを文字の羅列として暗記するのではなく、本質を理解した上で暗記しなければなりません。では、本質を理解するとはどういうことでしょうか？ それはひとつひとつに対して「なぜ？」に答えられることです。なぜ、この公式を使ったのか？ なぜ、このような計算をするのか？ 一つ一つの操作には理由があります。その理由を自分の言葉で言語化できることこそが、本質的な理解を意味します。この授業では、多くの問題を扱うことはせず、一問一問丁寧に、直感的ではなく、「なぜ？」に基づいたロジカルな数学を扱っていきます。また、それを言語化する（言葉で表す）ことで、より深い理解を目指します。その結果として、典型問題を落とさない力を身に付け、最終的にそれらの知識を利用し応用問題に立ち向かえる思考力を養えればと思っています。数学は「嫌いだ…。つまらない…。」など消極的な感情を持たれやすいですが、本当は深く、楽しい教科です。1年間の授業を通して少しでも「数学って、こんなに面白かったっけ？」と思ってもらえるよう全力で授業をしていきますので、よろしくお願いします。

【授業への取り組み方】

1. 予習をする。（指示がある場合のみ）

まずは、自力で何も見ず問題を解いてください。（最低でも 15 分は考えるように）その後、問題集や参考書を見ながらで良いので自分なりの解答を作成してください。基本的にはどの問題集でも記載されているような典型問題を集めていますので、類題は手持ちの問題集に載っていると思います。どこまでしっかりと予習をしているかで、授業での効果は格段に変わります。妥協をせず、しっかりと予習を行ってください。

また、問題集や参考書で調べた際には、どの問題集何番の問題を参考にしたかプリントに記入しておいてください。

2. 復習をする.

復習は、遅くとも翌日には行ってください。「理解すること」と「自分のものにすること（知識を使いこなすこと）」では次元が違います。授業の中で理解したとしても、自力で解こうとすると手が動かないことが多いです。

最初から最後まで自分の手で解答が書け、そして、「なぜそうするのか」説明できて、初めて復習したことになります。ただ解き直しただけで満足しないようにしてください。また、定期的に小テストを行いますので、いつ小テストをされても対応できるようにしておいてください。抜き打ちで実施する予定です。

1 $2x + 3y$ が 17 で割り切れるような整数 x, y の組 (x, y) 全体の集合と、 $9x + 5y$ が 17 で割り切れるような整数の組 (x, y) 全体の集合は等しいことを証明せよ.

(出典：1 章 整数／極限, 関数 P4 【1】)

【解答欄】

2 a, b は $a > b$ をみたす自然数とし, p, d は素数で $p > 2$ とする. このとき, $a^p - b^p = d$ であるならば, d を $2p$ で割った余りが 1 であることを示せ.

(出典: 1 章 整数/極限, 関数 P4 【2】)

【解答欄】

3 次の問いに答えよ. ただし, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{6}$ が無理数であることは使ってよい.

- (1) 有理数 p, q, r について, $p + q\sqrt{2} + r\sqrt{3} = 0$ ならば, $p = q = r = 0$ であることを示せ.
- (2) 実数係数の 2 次式 $f(x) = x^2 + ax + b$ について, $f(1)$, $f(1 + \sqrt{2})$, $f(\sqrt{3})$ のいずれかは無理数であることを示せ.

(出典: 1 章 整数/極限, 関数 P4 【4】)

【解答欄】

4 数列 $\{x_n\}$ は

$$x_1 = \frac{1}{3}, \quad (n-1)^3 x_n = n^3 x_{n-1} - an^2(n-1)^2 \quad (n = 2, 3, \dots)$$

で定められている。ただし、 a は定数である。

(1) $y_n = \frac{x_n}{n^3}$ とする。 $y_n - y_{n-1}$ を n の式で表せ。

(2) y_n を求めよ。

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$ となる a の値を求めよ。このとき、次の無限級数の和を求めよ。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \sin\left(\frac{3\pi}{4} x_n\right)$$

(出典：1 章 整数／極限, 関数 P5 【6】)

【解答欄】

5 n を自然数とする. 半径 $\frac{1}{n}$ の円を互いに重なり合わないように半径 1 の円に外接させる. このとき外接する円の最大個数を a_n とする. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$ を求めよ.

(出典: 1 章 整数/極限, 関数 P5 【7】)

【解答欄】

6 a, m は自然数で a は定数とする. xy 平面上の点 (a, m) を頂点とし, 原点と点 $(2a, 0)$ を通る放物線を考える. この放物線と x 軸で囲まれる領域の面積を S_m , この領域の内部および境界線上にある格子点の数を L_m とする. このとき, 極限值 $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{L_m}{S_m}$ を求めよ.

ただし, xy 平面上の格子点とは, その点の x 座標と y 座標がともに整数となる点のことである.

(出典: 1 章 整数/極限, 関数 P5 【8】)

【解答欄】

7 自然数 $m \geq 2$ に対し、 $m - 1$ 個の二項係数

$${}_m C_1, {}_m C_2, \dots, {}_m C_{m-1}$$

を考え、これらすべての最大公約数を d_m とする。すなわち d_m はこれらすべてを割り切る最大の自然数である。

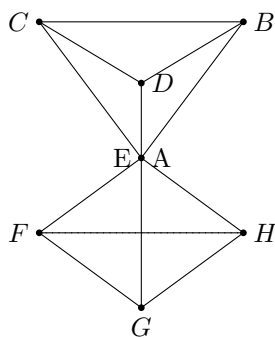
- (1) m が素数ならば、 $d_m = m$ であることを示せ。
- (2) すべての自然数 k に対し、 $k^m - k$ が d_m で割り切れることを示せ。
- (3) m が偶数のとき d_m は 1 または 2 であることを示せ。

(出典：2 章 確率／微分① P6 【2】)

【解答欄】

8 p を $0 < p < 1$ をみたす実数とする.

- (1) 四面体 $ABCD$ の各辺はそれぞれ確率 p で電流を通すものとする. このとき, 頂点 A から B に電流が流れる確率を求めよ. ただし, 各辺が電流を通すか通さないかは独立で, 辺以外は電流を通さないものとする.
- (2) (1) で考えたような 2 つの四面体 $ABCD$ と $EFGH$ を図のように頂点 A と E でつないだとき, 頂点 B から F に電流が流れる確率を求めよ.



(出典: 2 章 確率/微分① P6 【3】)

【解答欄】

9 白黒 2 種類のカードがたくさんある. そのうち k 枚のカードを手もとにもっているとき, 次の操作 (A) を考える.

(A) 手持ちの k 枚の中から 1 枚を, 等確率 $\frac{1}{k}$ で選び出し, それを違う色のカードにとりかえる.

以下の問 (1), (2) に答えよ.

- (1) 最初に白 2 枚, 黒 2 枚, 合計 4 枚のカードをもっているとき, 操作 (A) を n 回繰り返した後, 4 枚とも同じ色のカードになる確率を求めよ.
- (2) 最初に白 3 枚, 黒 3 枚, 合計 6 枚のカードをもっているとき, 操作 (A) を n 回繰り返した後, 6 枚とも同じ色のカードになる確率を求めよ.

(出典: 2 章 確率/微分① P7 【4】)

【解答欄】

10

- (1) 平均値の定理を用いて, $0 \leq x_1 < x_2 < x_3 \leq \pi$ のとき,

$$\frac{\sin x_2 - \sin x_1}{x_2 - x_1} > \frac{\sin x_3 - \sin x_2}{x_3 - x_2}$$

であることを証明せよ.

- (2) $\lambda + \mu = 1$, $0 < \lambda < 1$, $0 \leq x < y \leq \pi$ である任意の λ, μ, x, y に対して, つねに,

$$\sin(\lambda x + \mu y) > \lambda \sin x + \mu \sin y$$

が成り立つことを証明せよ.

(出典: 2 章 確率/微分① P7 【5】)

【解答欄】

11

- (1) 方程式 $f(x) = 0$ の 1 つの実数解を α とする. いま α に近い値を x_0 とし, $x = x_0$ での $y = f(x)$ の接線が x 軸と交わる点を x_1 とする. このとき x_0 と x_1 の関係を求めよ.
- (2) $f(x_0) > 0$ であり, かつ, この附近で $f''(x) > 0$ のとき, グラフによって α, x_0, x_1 の大小関係を調べ, x_1 は x_0 に比べてよりよい α の近似値であることを示せ.
- (3) これを利用して方程式 $x^3 + 3x - 6 = 0$ の実数解を小数第 2 位まで正しく求めよ.

(出典: 2 章 確率／微分① P7 【7】)

【解答欄】

12 $0 < r < 1$ である実数 r に対し、点 $O(0, 0)$ を中心とし半径が r の円を C とする。円 C' は中心が点 $O'(1, 0)$ で円 C と異なる 2 点 P, Q で交わり、 $OP \perp O'P$ となるものとする。円 C の内部を D 、円 C' の内部を D' 、四辺形 $OPO'Q$ の内部を D'' と表す。 r を $0 < r < 1$ の範囲で変化させるとき、 D'' から交わり $D \cap D'$ を除いた部分の面積の最大値を求めよ。

(出典：2 章 確率／微分① P7【8】)

【解答欄】

13 実数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($n \geq 3$) が条件

$$x_{k-1} - 2x_k + x_{k+1} > 0 \quad (2 \leq k \leq n-1)$$

をみたすとし、 $x_1, x_2, \dots, x_n$ の最小値を m とする。このとき、 $x_l = m$ となる l ($1 \leq l \leq n$) の個数は 1 または 2 であることを示せ。

(出典：3 章 数列／微分② P8 【2】)

【解答欄】

14 p を有理数とし、次の関係をもつ x_n, y_n を座標にもつ平面上の点 P_n ($n = 1, 2, \dots$) を考える.

$$x_{n+1} = x_n + p(y_{n+1} + y_n), \quad y_{n+1} = y_n - p(x_{n+1} + x_n)$$

いま、 x_1, y_1 がともに有理数で、かつ P_1 は原点でないとする. このとき、すべての x_n, y_n は有理数であり、点 P_n は原点を中心とする定円上にあることを示せ.

(出典：3 章 数列／微分② P8 【3】)

【解答欄】

15 n を正の整数とする．連立不等式

$$\begin{cases} x + y + z \leq n \\ -x + y - z \leq n \\ x - y - z \leq n \\ -x - y + z \leq n \end{cases}$$

をみたす xyz 空間の点 $P(x, y, z)$ で, x, y, z がすべて整数であるものの個数を $f(n)$ とおく．極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^3}$ を求めよ．

(出典：3章 数列／微分② P8【4】)

【解答欄】

16 任意の実数 x に対して，不等式

$$1 + kx^2 \leq \cos x$$

が成り立つような定数 k の範囲を求めよ．

(出典：3 章 数列／微分② P9 【6】)

【解答欄】

17 t を定数として xy 平面上の直線

$$C_t : y = (x + t)e^t$$

を考える. t の値が $t > 0$ の範囲を変化するとき, C_t が通る範囲を求め, その概形を図示せよ.

(出典: 3 章 数列/微分② P9 【8】)

【解答欄】

18

(1) a, b を正の数とすると、次の不等式を証明せよ.

$$\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2$$

(2) $a_1, a_2, \dots, a_n$ を n 個の正の数とすると、次の不等式を数学的帰納法によって証明せよ.

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_n) \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} \right) \geq n^2$$

(3) 三角形の 3 つの辺の長さを a, b, c とし、 $a + b + c = 2s$ とおくと、次の不等式を証明せよ.

$$\frac{a}{s-a} + \frac{b}{s-b} + \frac{c}{s-c} \geq 6$$

(出典：4 章 不等式／積分① P10 【2】)

【解答欄】

19

(1) $x > 0$ のとき、次の不等式が成り立つことを示せ.

$$\log x \leq x - 1$$

(2) $p_1, \dots, p_n, q_1, \dots, q_n$ は次をみたす正の数とする.

$$\sum_{i=1}^n p_i = \sum_{i=1}^n q_i = 1$$

このとき、次の不等式を示せ.

$$\sum_{i=1}^n p_i \log \left(\frac{p_i}{q_i} \right) \geq 0$$

また、等号が成り立つのはどのような場合か.

(出典：4章 不等式／積分① P10 【3】)

【解答欄】

20 e^π と π^e の大小を比較せよ.

(出典：4章 不等式／積分① P10【4】)

【解答欄】

21

(1) $n = 1, 2, 3, \dots$ に対して,

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots + (-1)^{n-1}x^{2n-2} + R_n(x)$$

とおくとき, $R_n(x)$ を x の分数式で表せ.

(2) 次の不等式を証明せよ.

$$\left| \int_0^1 R_n(x) dx \right| \leq \frac{1}{2n+1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

(3) 次の無限級数の和を求めよ.

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} + \dots$$

(出典: 4 章 不等式/積分① P11 【6】)

【解答欄】

22 a を定数, n を正の整数とし,

$$I_n = \int_a^{a+\frac{1}{n}} x \cos^2(x-a) dx$$

とする. $\lim_{n \rightarrow \infty} nI_n$ を求めよ.

(出典: 4 章 不等式／積分① P11 【7】)

【解答欄】

23 n を正の整数とする．極限值

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+3} + \frac{1}{2n+5} + \cdots + \frac{1}{2n+(2n-1)} \right\}$$

を求めよ．

(出典：4章 不等式／積分① P11 【8】)

【解答欄】

24 xyz 空間の点 $P(2, 0, 1)$ と、 yz 平面上の曲線 $z = y^2$ を考える. 点 Q がこの曲線上を動くとき, 直線 PQ が xy 平面と出会う点の描く図形を F とする. xy 平面上で F を図示せよ.

(出典: 5 章 図形/積分② P12 【2】)

【解答欄】

25 次の問いに答えよ.

- (1) 2 平面 π_1 と π_2 のなす角を θ , また π_1, π_2 の法線ベクトルを $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ として, $\vec{n}_1$ と $\vec{n}_2$ のなす角を α とする. θ と α の関係を述べよ.
- (2) 座標空間内の 6 つの平面 $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1, z = 0, z = 1$ で囲まれた立方体を C とする. また, 大きさが 1 のベクトル $\vec{n} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ を法線ベクトルにもち, 原点 O を通る平面を π とする. ただし $a_1 > 0, a_2 > 0, a_3 > 0$ とする. $-\vec{n}$ を進行方向にもつ光線により, 平面 π に生じる立方体 C の影の面積を, a_1, a_2, a_3 を用いて表せ. ここに, C の影とは C 内の点から平面 π へ引いた垂線の足全体のなす図形である.

(出典: 5 章 図形/積分② P12 【3】)

【解答欄】

26

$$(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2 = 3$$

で表される空間図形 V がある．次の問いに答えよ．

- (1) V と平面 $x + y + z = 0$ との共通部分は，どんな図形か．
- (2) V が有界でないことを示せ．ただし，空間図形 S が有界であるとは， S をその内部に完全に含む原点を中心とする球が存在することである．
- (3) V は，どんな図形であるか調べよ．

(出典：5 章 図形／積分② P12 【4】)

【解答欄】

27 xy 平面において、放物線 $y = x^2$ と直線 $y = x$ によって囲まれた図形を直線 $y = x$ のまわりに回転させてできる回転体の体積を求めよ.

(出典：5 章 図形／積分② P13 【7】)

【解答欄】

28 座標平面上において、曲線

$$y = \frac{(1 - \log x) \log x}{x}$$

と x 軸で囲まれる部分を y 軸のまわりに回転してできる立体の体積を求めよ.

(出典：5 章 図形／積分② P13 【8】)

【解答欄】

